

Cálculos Manuales: Índice de Moran

Práctica de Estadística Espacial

1. Conceptos: Contigüidad Torre vs. Reina

En el cálculo del Índice de Moran sobre datos en grillas, se define un criterio de vecindad para construir la matriz de pesos espaciales (W):

- **Método Torre (Rook):** Se consideran vecinos a las celdas que comparten un *lado* en común (arriba, abajo, izquierda, derecha). Equivale a los movimientos de la torre en ajedrez.
- **Método Reina (Queen):** Se consideran vecinos a las celdas que comparten un lado o al menos un *vértice* (incluye las diagonales). Equivale a los movimientos de la reina.

2. Parte A - Cálculo con 5 parcelas en línea

Sean los valores de rendimiento $z = \{1,6, 1,8, 2,0, 1,5, 1,3\}$ para las parcelas P1 a P5.

Paso 1: Media y desviaciones

La media es $\bar{z} = \frac{1,6+1,8+2,0+1,5+1,3}{5} = 1,64$. Las desviaciones $d_i = z_i - \bar{z}$ son: $d_1 = -0,04$, $d_2 = 0,16$, $d_3 = 0,36$, $d_4 = -0,14$, $d_5 = -0,34$.

Denominador: $\sum d_i^2 = (-0,04)^2 + 0,16^2 + 0,36^2 + (-0,14)^2 + (-0,34)^2 = 0,292$.

Paso 2: Matriz de pesos W (Contigüidad lineal)

$w_{ij} = 1$ si son adyacentes:

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La suma total de pesos es $W = 8$.

Paso 3 y 4: Índice de Moran

La suma de productos cruzados $d_i d_j$ para vecinos es 0,0484. Multiplicado por 2 (matriz simétrica), el numerador es 0,0968.

$$I = \frac{n}{W} \cdot \frac{\text{numerador}}{\text{denominador}} = \frac{5}{8} \cdot \frac{0,0968}{0,292} = \mathbf{0,207}.$$

3. Parte C - Grilla 3x3 (Método Torre y Reina)

Dada la siguiente grilla de rendimientos:

2.1 (P1)	2.0 (P2)	1.6 (P3)
1.9 (P4)	1.8 (P5)	1.5 (P6)
1.7 (P7)	1.4 (P8)	1.3 (P9)

3.1. Paso 1: Media y desviaciones (d_i)

$n = 9$. $\bar{z} = \frac{15,3}{9} = 1,7$ t/ha. Desviaciones $d_i = z_i - \bar{z}$:

$$\begin{array}{lll} d_1 = 0,4 & d_2 = 0,3 & d_3 = -0,1 \\ d_4 = 0,2 & d_5 = 0,1 & d_6 = -0,2 \\ d_7 = 0,0 & d_8 = -0,3 & d_9 = -0,4 \end{array}$$

Denominador general ($\sum_{i=1}^n d_i^2$) = **0,60**.

3.2. Paso 2: Matriz de Pesos W (Método Torre / Rook)

Ordenando las celdas de P1 a P9 (fila por fila), la matriz 9×9 que indica qué parcelas comparten un lado es:

$$W_{torre} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Suma total de pesos (al contar cada par dos veces) $W_{torre} = \mathbf{24}$.

3.3. Paso 3 y 4: Cálculo por Método Torre

Calculamos los productos $d_i d_j$ para los pares vecinos (los "1.º en la matriz):

- **Pares horizontales:** $(0,4)(0,3) + (0,3)(-0,1) + (0,2)(0,1) + (0,1)(-0,2) + (0)(-0,3) + (-0,3)(-0,4) = 0,21$
- **Pares verticales:** $(0,4)(0,2) + (0,3)(0,1) + (-0,1)(-0,2) + (0,2)(0) + (0,1)(-0,3) + (-0,2)(-0,4) = 0,18$

Suma total = 0,39. Numerador = $2 \times 0,39 = \mathbf{0,78}$.

Índice de Moran (Torre):

$$I_{torre} = \frac{9}{24} \cdot \frac{0,78}{0,60} = 0,375 \times 1,30 = \mathbf{0.4875}$$

3.4. Paso 3 y 4: Cálculo por Método Reina (Queen)

A la matriz anterior se le agregan las vecindades diagonales (16 conexiones adicionales contando ambos sentidos). $W_{reina} = 40$. Los productos diagonales suman $-0,01$. La suma total $d_i d_j = 0,39 - 0,01 = \mathbf{0,38}$.

Numerador = $2 \times 0,38 = \mathbf{0,76}$.

Índice de Moran (Reina):

$$I_{reina} = \frac{9}{40} \cdot \frac{0,76}{0,60} = 0,225 \times 1,2667 = \mathbf{0.285}$$